

UT 07 – Ejercicios

Ejercicio 20 – Interfaces.

Retoma el código más avanzado que tengas de los ejercicios relacionados con figuras geométricas, en el que se creaba la clase Figura, la clase abstracta Paralelogramo, etc.

Partiendo de una copia de este código:

- Crea una interfaz “Escalable”. Esta interfaz tendrá un método escalar (double factor). Este método tendrá que cambiar el tamaño del elemento al que afecte, según el factor. El factor siempre es un número mayor que cero. Un 1 significa que no hay escalado. Un valor menor que uno hace la figura más pequeña, y un valor mayor que 1 hace la figura más grande.
- Haz que la jerarquía de clases de Figuras implemente la interfaz. Para no complicarnos la vida, y dado que es simplemente para probar el concepto de interfaz, no vamos a hacer cálculos matemáticos precisos. Por ejemplo, aunque esto no suponga que se doble el área de la figura:
 - Si es un círculo se multiplica el radio por el factor.
 - Si es una elipse se multiplica el valor del radio menor y del radio mayor por el factor.
 - Si es un cuadrado se multiplica el lado por el factor.
 - Si es un polígono regular se multiplica la apotema por el factor (incluso si eso hace que los valores no sean coherentes)
 - Etc.
- En un programa principal, crea un array de objetos del tipo “Escalable”. Crea distintos tipos de figuras y añádelas al array.
- Usa un bucle para mostrar todas las figuras (escalables) del array. Si no tienen sobrescrito toString, hazlo.
- Usa un bucle para escalar todas las figuras del array con un factor entre 0 y 2.
- Repite el bucle para mostrar las figuras (escalables).

Ejercicio 21 – Clases – Interfaces.

Crea una clase “Imagen”, que usaremos para simular el comportamiento de una imagen, pero en la consola de Java. Para esto:

- Tendrá dos atributos: ancho y alto, que serán el ancho y alto en caracteres con los que se “pintará” en la consola.
- Sobrecabiremos el método toString() para que, cuando se invoque, devuelva un “cuadro” que represente la imagen. Por ejemplo, para una imagen de 10 de ancho y 5 de alto, devolvería algo parecido a esto:

```
-----  
|      |  
|      |  
|      |  
-----
```

- Implementa el interfaz Escalable también en esta clase. Ten en cuenta que, en este caso, al modificar las dimensiones tenemos que redondear a enteros.

Modifica el programa que hemos hecho antes para que, además de figuras, podamos incluir en el array objetos de tipo “Imagen”, se escalen, y se muestren por pantalla.